Nextel Local | Guia do celular

O que este aplicativo faz

O app tem duas telas: a primeira pede ID e senha e mostra o nome do Wi-Fi; a segunda mostra favoritos e pessoas disponíveis. Uma pessoa chama, a outra ouve dois bipes e aceita. Depois, cada pessoa segura o botão para falar e solta para parar.

Antes de começar

1. Tenha um computador Windows com Python 3.10 ou mais novo.
2. Cada participante precisa de um celular Android 8.0 ou mais novo.
3. Conecte todos ao mesmo Wi-Fi. O computador e o servidor precisam permanecer ligados.

1. Iniciar o servidor no computador

1. Abra a pasta do projeto no computador.
2. Abra o PowerShell nessa pasta e execute: python servidor/servidor_walkie.py
3. Se o Firewall do Windows perguntar, permita Python em redes privadas.
4. Deixe a janela do servidor aberta.

O IP mostrado no terminal serve para abrir a página de cadastro. Você não precisa digitar IP no aplicativo.

O servidor usa TCP 8080 para a página, TCP 5000 para as chamadas e UDP 5001 para o app localizar o servidor automaticamente.

2. Criar seu acesso

1. Em um navegador no mesmo Wi-Fi, abra o endereço impresso no terminal (exemplo: http://192.168.0.10:8080).
2. Informe seu nome e crie uma senha com pelo menos 8 caracteres. Toque em Cadastrar.
3. Guarde o ID exibido e a senha. Cada pessoa cria seu proprio acesso.

3. Gerar o instalador Android pelo terminal

O APK é o instalador do Android. É necessário JDK 17 e Android SDK API 35. Não é preciso abrir o Android Studio. Se o APK já existir, vá para a instalação.

1. Abra o PowerShell na pasta principal do projeto e configure Java e SDK:

```
$env:JAVA_HOME = "C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.20.101-hotspot"
$env:PATH = "$env:JAVA_HOME\bin;$env:PATH"
$env:ANDROID_HOME = "$env:LOCALAPPDATA\Android\Sdk"
$env:ANDROID_SDK_ROOT = $env:ANDROID_HOME
```

2. Confira java -version (precisa mostrar 17) e Test-Path "$env:ANDROID_HOME\platforms\android-35" (precisa mostrar True). Se não tiver API 35, instale-a pelo sdkmanager e aceite as licenças.
3. Execute estes comandos para limpar e compilar:

```
.\gradlew.bat clean
if ($LASTEXITCODE -eq 0) { .\gradlew.bat assembleDebug }
```

4. Aguarde BUILD SUCCESSFUL. Executar apenas .\gradlew.bat mostra a ajuda e não gera o APK.
5. O instalador fica em android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk. Transfira-o ao celular e abra o arquivo.
6. Se solicitado, permita instalar apps desta fonte. Abra Nextel Local e permita o microfone.

Na primeira compilação, o Gradle baixa arquivos pela internet. Não precisa instalar Gradle separadamente.

4. Entrar no aplicativo

1. Na primeira tela, digite ID e senha. Depois do login bem-sucedido, o app guarda as credenciais criptografadas no celular.
2. O Android pode pedir permissão de localização para revelar o nome do Wi-Fi. O app usa essa permissão somente para ler o nome da rede. Se negar, a conexão automática continua disponível, mas o nome pode ficar indisponível.
3. Toque em Entrar. O app procura o servidor automaticamente, sem pedir IP. Depois do login, abre a segunda tela com os contatos.

5. Chamar e conversar

1. Na lista de pessoas online, toque na estrela para guardar ou remover um ID dos favoritos. Os favoritos ficam salvos no celular, inclusive quando estão offline.
2. Toque em Chamar ao lado da pessoa desejada.
3. O celular da outra pessoa toca dois bipes. Ela toca em Aceitar para iniciar a chamada.
4. Depois do aceite, segure Toque e segure para falar. Solte o botão para parar.
5. Toque em Encerrar chamada quando terminar. Somente as duas pessoas da chamada ouvem o áudio.

Para receber convites, a outra pessoa deve manter o aplicativo aberto e conectado. Este protótipo não mostra notificações quando fechado.

Se algo nao funcionar

Servidor não encontrado: confirme mesmo Wi-Fi, servidor aberto e permissão do Firewall para Python em rede privada. O roteador deve permitir comunicação entre aparelhos; Wi-Fi de convidados pode bloquear.

Pessoa não aparece: ela precisa conectar o app ao mesmo servidor e Wi-Fi.

Botão de falar cinza: aguarde a outra pessoa aceitar a chamada. O botão só ativa depois do aceite.

Não consegue falar: habilite Microfone em Configurações > Aplicativos > Nextel Local > Permissões e tente novamente.

ID e senha não preencheram: digite-os novamente. O salvamento automático só ocorre depois de login bem-sucedido. Apagar os dados do app ou reinstalar remove as credenciais salvas.

Privacidade e limites

As credenciais guardadas no celular são criptografadas. Os favoritos guardam os IDs no aparelho. O servidor armazena hashes de senha em usuarios.json. A senha e o áudio não são criptografados durante o envio pela rede: use Wi-Fi privado e confiável, e não exponha as portas à internet.

O computador servidor é necessário. A descoberta funciona somente no mesmo Wi-Fi acessível ao computador; não funciona entre redes diferentes nem pela rede móvel.

Sobre o nome Nextel

O projeto é independente, sem vínculo oficial com Nextel ou Motorola. Não usa rádio SMR, tecnologia iDEN ou rede celular. FleetCall, PTT e a história da Nextel são referências de inspiração; esta versão faz chamadas privadas pela rede Wi-Fi local.